For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
9-23, 26, 27 29-34, 36-40	9-19, 22-31, 35-40

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	16-19	1
	9, 38	2
2	20-25	1
	15	2
3	26-28	2
	35-37	3
	40	4
4	29-31, 39	1
	11-14	3
5	32-34	1
	10	2

الإجابات

9. التمثيل البياني يتقاطع مع المحورين عند نقطة الأصل، (0, 0)، وبالتالي المقطع x هو نفس المقطع y.

10. معدل التغير لكلا الدالتين هو نفسه.

11. حلّل جابر إلى العوامل بطريقة غير صحيحة. العامل المشترك الصحيح هو $\sqrt[3]{3}$.

12. 0.397 تقريبًا؛ معدل تغير الدالة في الفترتين $-4 \le x \le 0$ و $0 \le x \le 4$ هو نفسه بسبب التناظر الدوراني.

13. الفترة الأصغر تعطي القيمة التقريبية الأفضل.

14. تمامًا مثل دالة الجذر التكعيبي، الدالة التكعيبية لها تناظر دوراني بدرجة 180° حول نقطة الأصل. كما أن الدالة التكعيبية تتزايد دائمًا. بالتالي، عندما تكون المسافة بين نقطتي نهاية إحدى الفترات مساوية للمسافة بين نقطتي نهاية فترة أخرى وللمسافتين نفس القيمة المطلقة، ولكنهما على طرفين متقابلين من 0، يكون معدل تغير الدالة التكعيبية في هاتين الفترتين هو نفسه. على سبيل المثال، متوسط معدل التغير في الفترتين $-2 \le x \le -4$ و $2 \le x \le 4$ هو نفسه.

15. **a.** إزاحة مقدارها وحدتين إلى الأسفل
b. إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين و 5 وحدات إلى الأعلى
c. إزاحة مقدارها وحدة إلى اليسار

16. المجال: $-\infty < x < \infty$؛ المدى: $-\infty < y < \infty$؛ المقطع x: 3؛ المقطع y: $-\sqrt[3]{3}$

17. المجال: $-\infty < x < \infty$؛ المدى: $-\infty < y < \infty$؛ المقطع x والمقطع y: 0

18. المجال: $-\infty \le x \le \infty$؛ المدى: $-\infty \le y \le \infty$؛ المقطع x: 1؛ المقطع y: -1

19. المجال: $-\infty \le x \le \infty$؛ المدى: $-\infty \le y \le \infty$؛ المقطع x: -2 ؛ المقطع y: $\sqrt[3]{2}$

20. إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين.

23. إزاحة مقدارها وحدتان إلى الأعلى.

24. إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى اليسار و 8 وحدات إلى الأسفل

25. إزاحة مقدارها $\frac{1}{2}$ وحدة إلى اليسار و $\frac{3}{4}$ وحدة إلى الأسفل

تدرَّب وحُل مسائل

عزّز فهمك

9. برّر منطقيًا وضّح سبب تساوي المقطعين x و y للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

10. ابحث عن العلاقات قارن بين متوسط معدل تغير $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ومتوسط معدل تغير $f(x) = \sqrt[3]{x} + 5$ عندما $0 \le x \le 4$

11. حلّل الخطأ حسب جابر متوسط معدل تغير $f(x) = \sqrt[3]{3x}$ عندما $0 \le x \le 5$، ووجد أنه يساوي 1.026، وضّح خطأ جابر وصحّحه.

$$\frac{\sqrt[3]{3(5)} - \sqrt[3]{3(0)}}{5 - 0}$$
$$= \frac{3\left(\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{0}\right)}{5 - 0}$$
$$\approx 1.026$$

12. استعمل الأدوات المناسبة أوجد متوسط معدل تغير الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ عندما $0 \le x \le 4$ استعمل تناظر الدالة لتوقع متوسط معدل التغير عندما $-4 \le x \le 0$

13. برّر منطقيًا أيهما يعطي قيمة تقديرية أفضل لمعدل تغير الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ بالقرب من $x = 1$: متوسط معدل التغير في الفترة $-1 \le x \le 3$ أم متوسط معدل التغير في الفترة $\frac{1}{2} \le x \le \frac{3}{2}$؟ وضّح تبريرك المنطقي.

14. مهارات التفكير العليا لنأخذ الدالة $f(x) = x^3$. كيف يمكنك إيجاد فترتين مختلفتين لهما نفس متوسط معدل التغير؟ وضّح كيف يمكنك تعميم العبارة التي كتبتها.

15. استعمل البنية صِف إزاحة أو زوجًا من الإزاحات للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ينتج عنها التمثيل البياني للدالة g في كل من الحالات التالية:

a. المقطع y للتمثيل البياني للدالة g يساوي -2

b. التمثيل البياني للدالة g يمر في النقطة (3, 5)

c. المقطع x للتمثيل البياني للدالة g يساوي -1

تدرَّب

في التمارين 16-19، حدّد المجال والمدى والمقطعين x و y للدالة المعطاة. انظر المثال 1

16. $f(x) = \sqrt[3]{x - 3}$ **17.** $f(x) = \sqrt[3]{2x}$

18. $f(x) = \sqrt[3]{x} - 1$ **19.** $f(x) = \sqrt[3]{x + 2}$

في التمارين 20-25، صِف الإزاحات التي تحوّل التمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ إلى التمثيل البياني للدالة المعطاة. انظر المثال 2

20. $g(x) = \sqrt[3]{x - 3}$ **21.** $p(x) = \sqrt[3]{x} + 2$

22. $p(x) = \sqrt[3]{x} - 10$ **23.** $q(x) = \sqrt[3]{x + 7}$

24. $j(x) = \sqrt[3]{x + 4} - 8$ **25.** $k(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{2} + x} - \frac{3}{4}$

في التمارين 26-28، مثّل الدالة بيانيًا، ثم استعمل التمثيل لتقدير قيم x التي تحقق الشرط المعطى. انظر المثال 3

26. $f(x) = \sqrt[3]{x}; 1 \le f(x) \le 2$

27. $g(x) = \sqrt[3]{x - 2}; 1 \le g(x) \le 2$

28. $p(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 3; 2 \le p(x) \le 5$

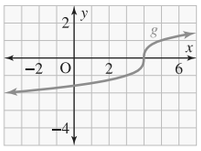
في التمارين 29-31، احسب متوسط معدل تغير الدالة في الفترة المعطاة. انظر المثال 4

29. $f(x) = \sqrt[3]{x}; 3 \le x \le 10$

30. $g(x) = \sqrt[3]{x} + 2; -4 \le x \le 0$

31. $g(x) = \sqrt[3]{4x + 5}; -1 \le x \le 1$

لتكن الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$. الدالة g مبينة في التمثيل البياني أدناه. في التمارين 32-34، استعمل > أو < أو = لإكمال العبارة المعطاة. انظر المثال 5



32. $f(3)$ __>__ $g(3)$

33. المقطع x للدالة f __>__ المقطع x للدالة g.

34. المقطع y للدالة f __<__ المقطع y للدالة g.

28 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

For Qatar MoE Use Only